

**Bancolombia**

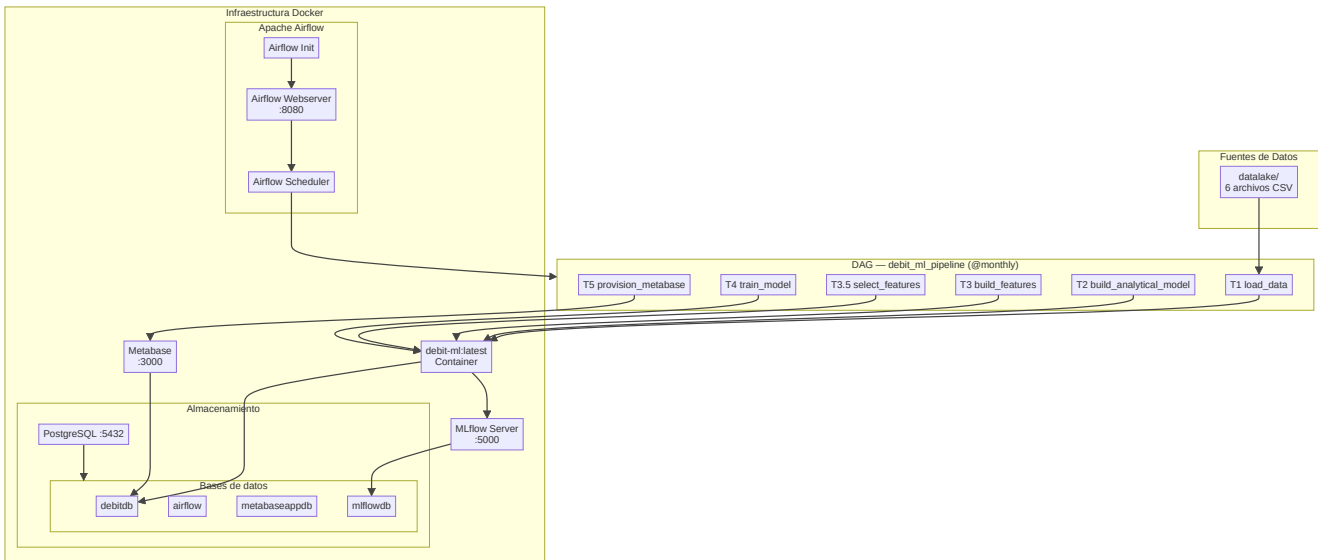
## Diagrama de Arquitectura Débitos Recurrentes

Prueba Técnica — Cargo: Analítico III

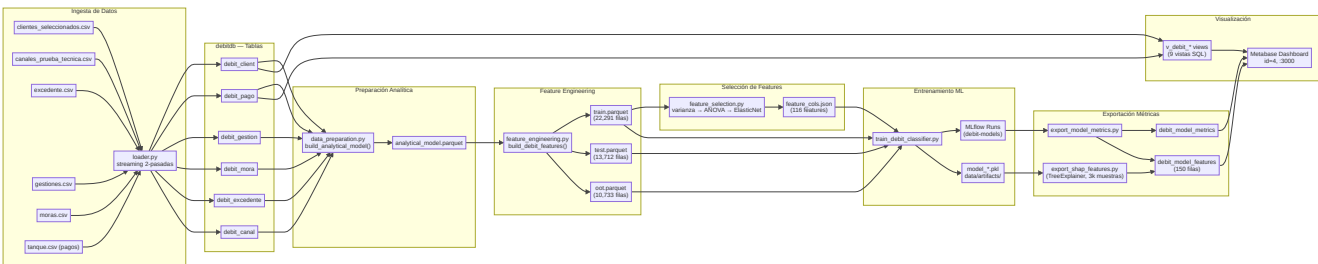
|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>    | Jhon Fredy Correa Gomez                     |
| <b>Profesión</b> | Economista · Científico de Datos - Analista |
| <b>Correo</b>    | jonfredi12@gmail.com                        |
| <b>LinkedIn</b>  | linkedin.com/in/jhoncorrigo/                |
| <b>Fecha</b>     | 2026-05-02                                  |

# Diagrama de Arquitectura — Débitos Recurrentes (Bancolombia)

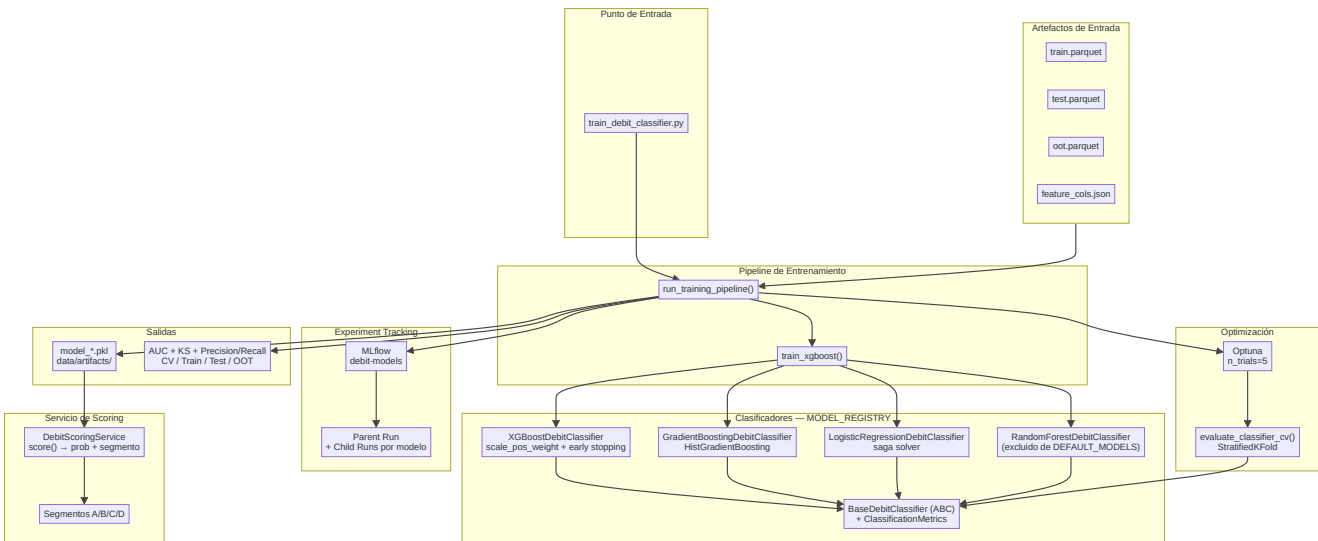
## 1. Arquitectura General



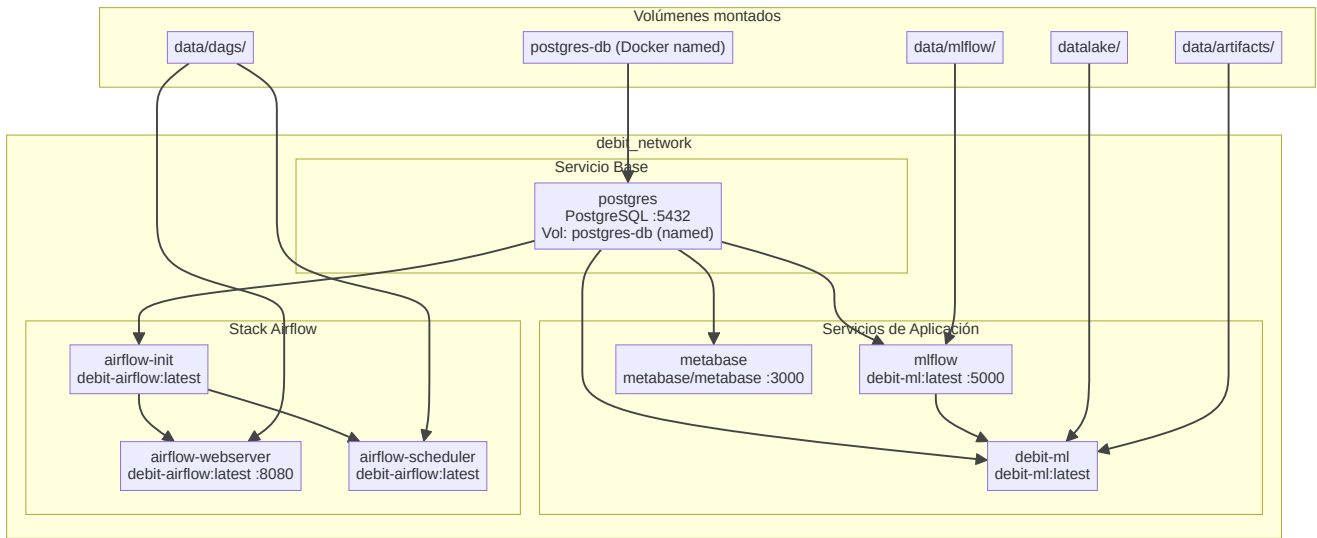
## 2. Flujo del Pipeline de Datos



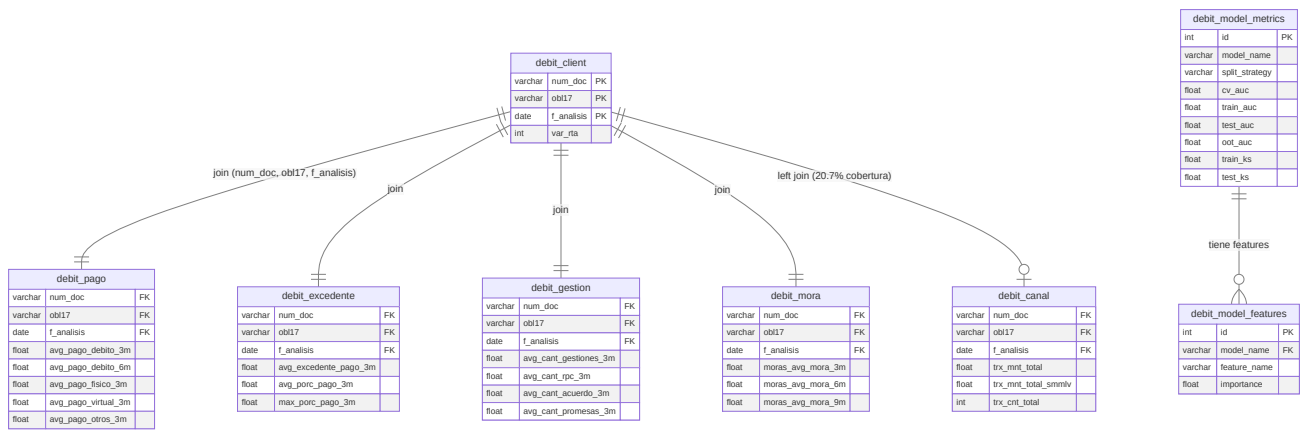
## 3. Arquitectura de Entrenamiento ML



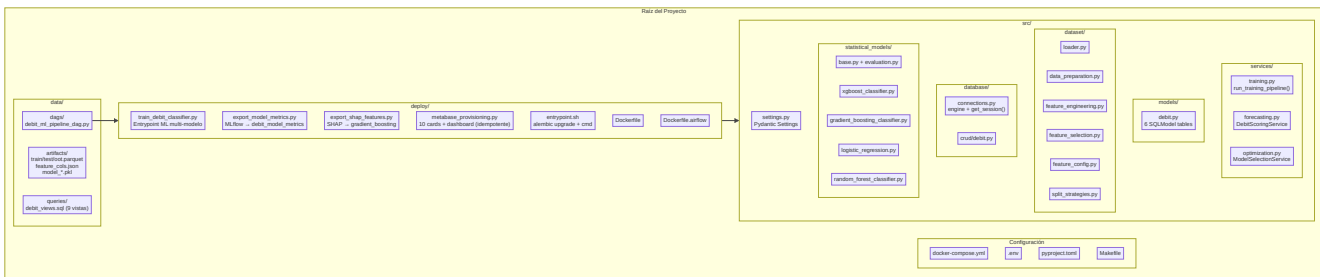
#### 4. Interacción de Servicios Docker



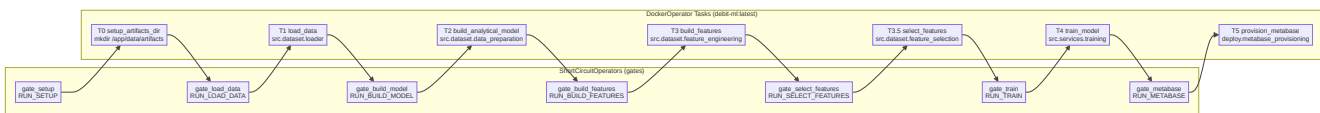
## 5. Esquema de Base de Datos



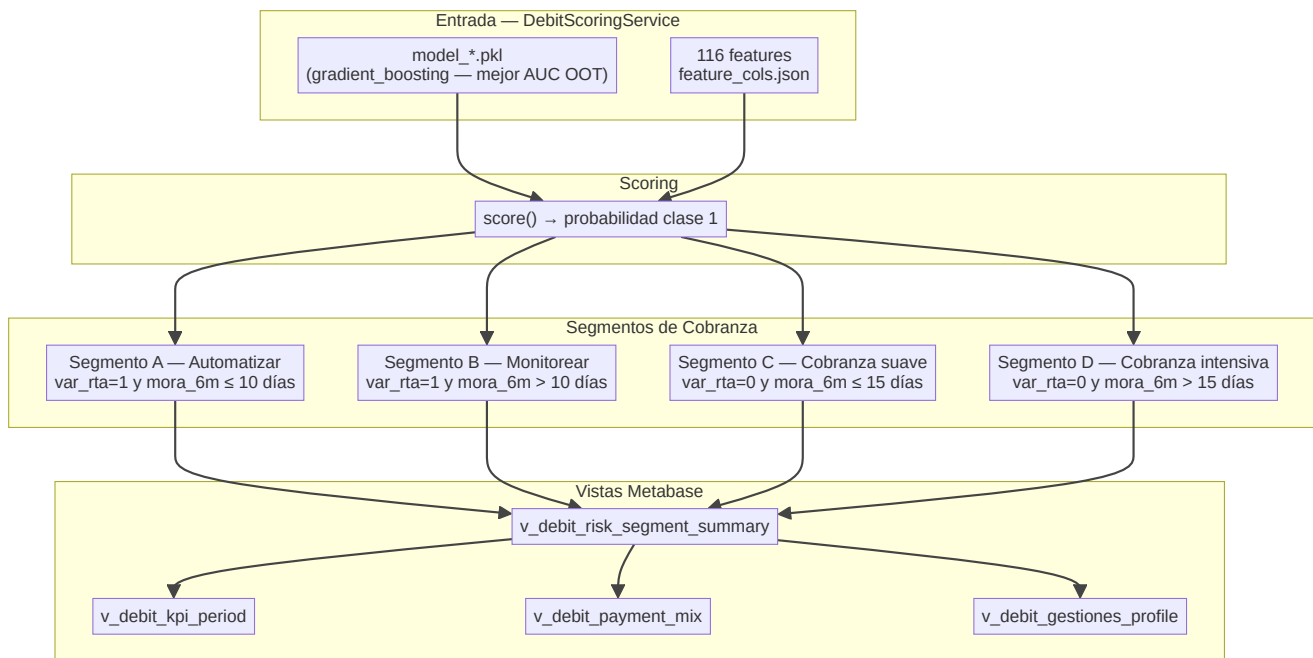
## 6. Estructura del Proyecto



## 7. Dependencias del DAG — debit\_ml\_pipeline



## 8. Segmentación de Cobranza



## Stack Tecnológico

| Componente         | Tecnología                           | Propósito                               |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Orquestación       | Apache Airflow 2.8.1                 | Scheduling y ejecución del DAG          |
| Base de datos      | PostgreSQL 17                        | Persistencia de datos y vistas Metabase |
| ML Tracking        | MLflow                               | Registro de experimentos y artefactos   |
| Optimización       | Optuna                               | Hyperparameter tuning (n_trials=5)      |
| Visualización      | Metabase                             | Dashboard de cobranza (10 cards)        |
| Contenedores       | Docker Compose                       | Orquestación de servicios               |
| Gestor de paquetes | UV                                   | Gestión de dependencias Python          |
| Modelos ML         | XGBoost, HistGBM, LogisticRegression | Clasificación binaria var_rta           |
| Interpretabilidad  | SHAP (TreeExplainer)                 | Feature importance para HistGBM         |
| ORM                | SQLModel + SQLAlchemy                | Modelos de datos y migraciones          |
| Migraciones        | Alembic                              | Schema versioning (tablas + vistas)     |